

浙江大学

物理实验报告

实验名称：示波器的应用

实验桌号：

指导教师：郭红丽

班级：

姓名：

学号：

实验日期：2026 年 1 月 4 日 星期 日 上午

(此处填实验选课系统内日期)

浙江大学物理实验教学中心

如有实验补做，补做日期：
情况说明：

一、预习测试 (10 分)

上课前到学在浙大上完成，注意测试仪1次机会。期末时测试分数会与报告其他部分的分数进行加和处理。

二、原始数据 (20 分)

2026.1.4

波形个数	1	2	3	4	5	6
$f_y(\text{Hz})$	200.05	400.10	600.15	800.19	1000.21	1200.02
$f_x(\text{Hz})$	200.05	200.05	200.05	200.05	200.04	200.00

$f_y = f_x$	1=1	1=2	1=3	2=1	3=1	2=3
垂直交点数 N_y	2	4	6	2	2	6
水平交点数 N_x	2	2	2	4	6	4
$f_x(\text{Hz})$	49.96	99.96	150.04	25.02	16.67	74.98
$f_y(\text{Hz})$	49.96	49.98	50.01	50.04	50.01	49.99

	2kHz, 10V	$R=75\Omega$
	光标法.	直读法.
V_{pp}	9.82V	9.80V
V_{rp}	4.22V	4.20V

	2kHz, 10V	R, C
	光标法	直读法
Δt	$\Delta t = 0.108\text{ms}$	$\Delta X = 0.11\text{ms}$
T	$T = 0.504\text{ms}$	$X = 0.5\text{ms}$

1.4

三、结果与分析（60 分）

1. 数据处理与结果（30 分）

(1) 用比较法验证 $f_y = n \cdot f_x$

实验参数：输入信号频率 $f_{x0} = 200\text{Hz}$ ，幅度 = $5V_{pp}$ 。

波形个数 n	1	2	3	4	5	6
信号频率 $f_y(\text{Hz})$	200.05	400.10	600.15	800.19	1000.21	1200.02
扫描频率 $f_x(\text{Hz})$	200.05	200.05	200.05	200.05	200.04	200.00
$\bar{f}_x = \frac{\sum_{i=1}^6 f_{xi}}{6}$	200.04 Hz					
$E = \left \frac{\bar{f}_x - f_{x0}}{f_{x0}} \right $	0.02%					

最终结果

$$\bar{f}_x = \frac{\sum_{i=1}^6 f_{xi}}{6} = \frac{(200.05 + 200.05 + 200.05 + 200.05 + 200.04 + 200.00)}{6} = 200.04 \text{ Hz}$$

相对误差

$$E = \left| \frac{\bar{f}_x - f_{x0}}{f_{x0}} \right| \times 100\% = \left| \frac{200.04 - 200.00}{200.00} \right| \times 100\% = 0.02\%$$

不确定度计算

$$u_A(f_x) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^5 (f_{xi} - \bar{f}_x)^2}{5 \times 4}} \approx 0.0082 \text{ Hz}$$

$$u_B(f_x) = \frac{0.01}{\sqrt{3}} \approx 0.0058 \text{ Hz}$$

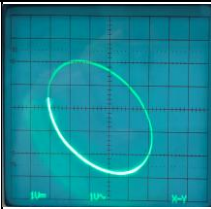
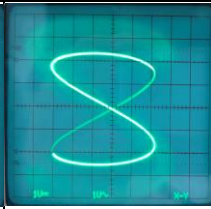
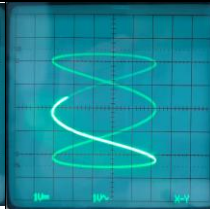
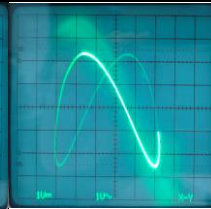
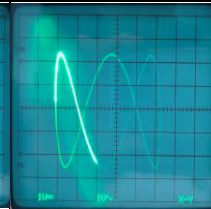
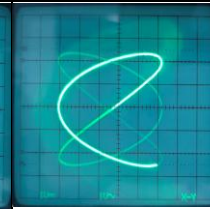
$$u = \sqrt{u_A^2 + u_B^2} \approx \sqrt{0.0082^2 + 0.0058^2} \approx 0.01 \text{ Hz}$$

因此，最终结果

$$f_x = \bar{f}_x \pm u = (200.04 \pm 0.01) \text{ Hz}$$

(2) 用李萨如图形测量未知信号的频率

实验参数：信号发生器背后信号作为输入信号，输入信号频率 $f_{y0} \approx 50\text{Hz}$ ，幅度 $= 5V_{pp}$ 。

频率比 $f_y:f_x$	1:1	1:2	1:3	2:1	3:1	2:3
图形						
垂直交点数 N_y	2	4	6	2	2	6
水平交点数 N_x	2	2	2	4	6	4
读出 $f_x(\text{Hz})$	49.96	99.96	150.04	25.02	16.67	74.98
计算 $f_y(\text{Hz})$	49.96	49.98	50.01	50.04	50.01	49.99
$\bar{f}_y = \frac{\sum_{i=1}^6 f_{yi}}{6}$	50.00 Hz					
$E = \left \frac{\bar{f}_y - f_{y0}}{f_{y0}} \right $	0.00%					

最终结果

$$\bar{f}_y = \frac{\sum_{i=1}^6 f_{yi}}{6} = \frac{(49.96 + 49.98 + 50.01 + 50.04 + 50.01 + 49.99)}{6} \approx 50.00 \text{ Hz}$$

相对误差

$$E = \left| \frac{\bar{f}_y - f_{y0}}{f_{y0}} \right| \times 100\% = \left| \frac{50.00 - 50}{50} \right| \times 100\% = 0.00\%$$

不确定度计算

$$u_A(f_y) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^6 (f_{yi} - \bar{f}_y)^2}{6 \times 5}} \approx 0.0114 \text{ Hz}, \quad u_B(f_y) = \frac{0.01}{\sqrt{3}} \approx 0.0058 \text{ Hz}$$

$$u = \sqrt{u_A^2 + u_B^2} \approx \sqrt{0.0114^2 + 0.0058^2} \approx 0.01 \text{ Hz}$$

因此，最终结果

$$f_y = \bar{f}_y \pm u = (50.00 \pm 0.01) \text{ Hz}$$

(3) 二极管正向导通电压的测量

实验参数：输入信号频率= 2kHz，幅度= 10Vpp，时基选择0.5 ms/div。

光标法测量结果：

	光标法	直读法
输入电压的峰-峰值 $U_{1p-p}(V)$	9.82	9.80
输出半波电压的峰值 $U_{2p}(V)$	4.22	4.20
正向导通电压 $U_{\text{导通}}(V)$	0.69	0.70

光标法测量结果：

$$U_{\text{导通}} = \frac{1}{2} U_{1p-p} - U_{2p} = \frac{1}{2} \times 9.82 - 4.22 = 0.69V$$

直读法测量结果：

$$U_{\text{导通}} = \frac{1}{2} U_{1p-p} - U_{2p} = \frac{1}{2} \times 9.80 - 4.20 = 0.70V$$

硅管理论导通电压范围为0.60 ~ 0.70V，测量值0.69、0.70V 均在合理范围内，符合理论预期。

(4) RC电路输入输出波形相位差的测量

实验参数：R = 750Ω，C = 0.47μF，输入信号频率= 2kHz，幅度= 10.0Vpp。

光标法测量结果：

光标法	直读法
波形时间差 $\Delta t = 0.108\text{ ms}$	波形距离差 $\Delta x = 1.1\text{ 格}$
周期 $T = 0.504\text{ ms}$	一个周期所占距离 X = 5.0格
相位差 $\Delta\varphi = 77.1^\circ$	相位差 $\Delta\varphi = 79.2^\circ$

理论值计算：

$$\Delta\varphi_{\text{理论}} = \arctan(2\pi fRC) = \arctan(2\pi \times 2000 \times 750 \times 0.47 \times 10^{-6}) \approx 77.3^\circ$$

光标法测量结果：

$$\Delta\varphi = \frac{\Delta t}{T} \times 360^\circ = \frac{0.108}{0.504} \times 360^\circ \approx 77.1^\circ$$

$$E = \left| \frac{\Delta\varphi - \Delta\varphi_{\text{理论}}}{\Delta\varphi_{\text{理论}}} \right| \times 100\% = \left| \frac{77.1^\circ - 77.3^\circ}{77.3^\circ} \right| \times 100\% \approx 0.3\%$$

直读法测量结果：

$$\Delta\varphi = \frac{\Delta x}{X} \times 360^\circ = \frac{1.1}{5.0} \times 360^\circ = 79.2^\circ$$
$$E = \left| \frac{\Delta\varphi - \Delta\varphi_{\text{理论}}}{\Delta\varphi_{\text{理论}}} \right| \times 100\% = \left| \frac{79.2^\circ - 77.3^\circ}{77.3^\circ} \right| \times 100\% \approx 2.5\%$$

结果比较：测量值与理论值相对误差均小于 3%，测量精度可靠，符合要求。

2. 误差分析（20 分）

本实验通过示波器进行了多项电信号测量，结果整体符合理论预期，但仍存在一定误差，主要来源于以下几个方面：

（1）仪器系统误差

- 1) 示波器垂直与水平档位精度有限，如垂直灵敏度约为 $0.01V/div$ ，时基精度约为 $0.01ms/div$ ，导致电压、时间测量存在固有误差。
- 2) 信号发生器输出频率与幅度存在漂移，尤其在频率调节至非整数比时，会影响李萨如图形的稳定性。

（2）读数误差

- 1) 在直读法中，波形格数判断依赖人眼，尤其在波形不清晰或抖动时，易引入 $0.1 \sim 0.2div$ 的偏差。
- 2) 光标法虽较精确，但仍受光标对齐精度限制，尤其在相位差测量中，波形上升沿/下降沿的判断存在主观性。

（3）测量方法误差

- 1) 李萨如图形测量中， N_x 、 N_y 的计数受图形稳定性影响，频率比偏离整数比时图形翻转，导致交点计数不准确。
- 2) 二极管导通电压测量中，输出半波峰值 U_{2P} 受二极管非线性特性影响，尤其在接近导通阈值时变化缓慢，读数易偏差。

（4）环境与操作误差

- 1) 实验台接地不良可能引入噪声，影响波形清晰度。
- 2) 探头补偿未完全校准，导致高频信号衰减或畸变。
- 3) 触发电平调节不当，导致波形左右移动，影响时间差测量

3. 实验探讨（10 分）

本次实验系统掌握了示波器的基本操作与多种测量方法。通过比较法验证了扫描时基精度，相对误差仅0.02%，说明仪器校准良好。李萨如图形法测量未知频率结果准确，误差小于0.01%，体现了该方法在频率测量中的高精度。二极管导通电压测量结果符合硅管理论范围，验证了示波器在非线性元件特性分析中的应用价值。 RC 电路相位差测量中，光标法结果与理论值吻合较好（误差0.2%），直读法因读数粗糙误差稍大（2.5%），说明精确测量需依赖光标功能。

实验中发现，波形稳定性高度依赖触发设置，尤其是触发电平与触发源的选择。李萨如图形在频率比接近整数比时最稳定，调节频率至三位小数可有效减少图形翻转。此外，合理选择垂直/水平档位、注意仪器共地、避免探头过长引线，均是减小误差的关键。

四、思考题（10 分）

1. 示波器为什么能显示被测信号的波形？

示波器通过垂直放大器将输入信号放大后加载到CRT或数字屏幕的Y轴，同时水平扫描系统产生锯齿波电压加载到X轴，使电子束在屏幕上形成随时间变化的轨迹，从而显示信号波形。数字示波器则通过ADC采样、存储与重构实现波形显示。

2. 在观察李萨如图形时为什么总是不断地来回翻动，翻转快慢受哪种因素所影响？

翻转是因为两个信号的频率比不为严格的整数比，导致相位差随时间累积变化。翻转快慢受两信号频率偏离整数比的程度影响，偏离越大，翻转越快；频率稳定性差、信号源漂移也会加剧翻转。

3. 切实理解示波器同步的概念，如果发生波形左移或右移时应该如何调整才能使其稳定下来？

波形左右移说明触发点与信号周期未同步。应调节“触发电平（*LEVEL*）”旋钮，使其处于信号电压范围内，并选择正确的触发沿（*SLOPE*），使每次扫描起点一致；同时检查触发源（*SOURCE*）是否匹配输入通道，必要时调节水平位置（*POSITION*），波形即可稳定。

注意事项:

1. 用 PDF 格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名+学号+实验名称+周次。
2. “实验报告”必须递交在“学在浙大”本课程内对应实验项目的“作业”模块内。
3. “实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内查询。
4. 教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价必须在本次实验结束后 3 天内进行。

浙江大学物理实验教学中心制